

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRADE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMARCATUNDA

Folhetim de Educação Matemática

Ano 2. n.32. Maio/95

Editores: Carloman e Wilson

Editoração e Impressão: Núcleo de Editoração Gráfica - NUEG

Endereço: Av. Universitária, s/n - Km 03 BR 116

Campus Universitário - Fax: (075)224-2284

CEP 44031-460 Feira de Santana-BA

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Editorial

O *Pergunte que o NEMOC responde* é de autoria do Prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Pergunta. Lucimar M. Nunes, da Faculdade de Formação de Professores de Alagoinhas indaga: *Há outra Geometria além daquela nossa conhecida, a Geometria de Euclides? Existe algum número que não seja nem real e nem imaginário?*

R. Na nossa vida diária surge frequentemente necessidade de afirmarmos algo; tais afirmativas e conclusões geralmente devem apresentar *um ponto de partida que não deva ser questionado pelas pessoas às quais fazemos essa apresentação*. Este ponto de partida chamamos de premissa; é claro que qualquer conclusão deve ter como ponto de partida uma ou mais premissas. Quando afirmo, por exemplo, que sou filho de Fulano e Fulana, posso demonstrar a afirmativa com a simples exibição de minha carteira de identidade; o que nela se encontra escrito não é questionado. Em Geometria acontece algo similar: quando desejamos demonstrar algo, devemos partir de certas premissas, as quais, nesta ciência, são chamadas de *axiomas* ou *postulados*. A chamada Geometria de Euclides, aquela que estudamos nos primeiros anos escolares e que é encarada pela maioria de nossos alunos como verdadeiro instrumento de tortura tem, também, os seus axiomas e, entre eles, o famoso *axioma das paralelas*, conhecido pelo nome de *5º Postulado de Euclides*. Uma versão muito conhecida desse 5º Postulado diz o seguinte: *por um ponto fora de uma dada reta passa uma única paralela a essa reta*; compreende-se por paralelas duas retas de um plano que não se encontram. Dessa premissa - 5º Postulado de Euclides - pode-se deduzir diversas afirmativas e, entre elas, a conhecida: *a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180º*. O Axioma das Paralelas, na versão dada pode ser negado de duas maneiras: (a) pode-se fazer passar por um ponto várias paralelas a uma reta dada e (b) dada a reta r e um ponto exterior a ela P , por este ponto P não existe nenhuma paralela à reta dada r . Partindo-se de (a) e de (b) e conservando-se os demais axiomas de Euclides, são construídas outras geometrias denominadas de *Geometrias Não Euclidianas* com as suas inevitáveis consequências bem diferentes daquelas deduzidas na Geometria de Euclides. Assim, por exemplo, na geometria baseada em (a) e nos demais axiomas de

Euclides a chamada *Geometria de Lobatchevsky* mostra-se que a soma dos ângulos internos de um triângulo é inferior a dois retos; a diferença entre dois retos e essa soma chama-se *deficiência*. Dois triângulos que têm a mesma deficiência têm áreas iguais e reciprocamente; na geometria baseada em (b) com acréscimo de outros axiomas, a chamada Geometria de Riemann, a soma dos ângulos internos de um triângulo é superior a 2 retos e se esse excesso é o mesmo para dois triângulos eles têm áreas iguais e reciprocamente. A nossa experiência diária com as coisas desse mundo rejeita imediatamente as conclusões dessas geometrias pelo impacto psicológico por elas causado e somos levados a concluir que elas são produto extravagante de homens alienados do mundo e perdidos no universo de seus próprios pensamentos. Outra interrogação que imediatamente surge em nossa mente é a seguinte: e agora, *que é verdade Matemática?* Apesar de aparente extravagância de seus resultados, as Geometrias Não Euclidianas são tão reais quanto a Geometria de Euclides. O próprio Lobatchevski empregou seus resultados no cálculo de uma série de integrais enquanto que, a Geometria de Riemann, serviu de suporte ao criador da Teoria da Relatividade Generalizada. Esta geometria foi apresentada pela primeira vez na aula inaugural pronunciada em 1851 por Riemann para sua admissão como Professor-Adjunto da Universidade de Gottingen e a Teoria da Relatividade Generalizada foi publicada pelo seu autor, Albert Einstein, na segunda década do século XX. Algumas pessoas que escrevem sobre a História da Ciência acham profundamente estranho o fato de Riemann imaginar um espaço curvo em 1851 quando somente na segunda década do nosso século Einstein tenha empregado esse resultado matemático numa teoria física como a Teoria da Relatividade Generalizada. A propósito, convém transcrever o seguinte trecho extraído do livro *A Flecha do Tempo*, de Peter Coveney Roger Highfield, Editora Siliciano, pág. 285: ... *há provas documentais de que Riemann estava procurando fazer uma descrição unificada da luz, do eletromagnetismo, do calor e da gravitação*. Em *The Campaigner* 9,6; 1976, *The Concept of the transfinite*, podemos ler o seguinte: *Riemann sempre considerou este o mais importante de seus trabalhos (meine Hauptarbeit);*

consequentemente, se perguntarmos por que as idéias *puramente matemáticas* de Riemann são tão maravilhosamente adequadas às idéias mais adiantadas da relatividade geral, a resposta é clara: Riemann não só estava profundamente interessado em enfrentar o mesmo tipo de problemas que Lorentz, Poincaré, Einstein e outros meio século depois deles, como o escopo do projeto de uma *teoria do campo unificado* (como o que tinha em mente e que depois viria a receber esse nome) indubitavelmente superou o de Einstein, por empregar um rigor metodológico do qual Einstein só se aproximava em raras ocasiões. Quanto à segunda parte de sua pergunta, a resposta é positiva. Podemos citar os *quatérnios*, números criados pelo matemático irlandês William Rowan Hamilton (1805-1865); estes números formam um *corpo não comutativo*, o *único* que se pode construir sobre o corpo dos números reais. Eles já são empregados em algumas questões da Física Moderna. Mais recentemente, na década de sessenta, o matemático, físico e lógico norte-americano Abraham Robinson, formaliza o *conceito de infinitésimo* como um número maior que $-a$ e menor que a , para cada número real a positivo e, assim, cria os *números hiper-reais*. A propósito veja o que diz o matemático contemporâneo Jean Dieudonné, em *A Formação da Matemática Contemporânea*, Publicações Dom Quixote, rodapé da página 76: *Os métodos axiomáticos modernos permitem definir rigorosamente um conjunto R^* de números não standard que contém o conjunto R dos números reais (chamados também números standard) mas no qual há também números infinitamente pequenos. Assim, os números não standard, ou números hiper-reais abrangem todos os números reais e também os infinitesimais. Com tais números criou-se aquilo que se denomina de análise não standard que muitas vezes fornece provas mais simples para teoremas de análise usual, e pode mesmo conduzir à descoberta de novas propriedades*, no dizer do citado Dieudonné. O colega poderá consultar o livro de fácil leitura *Elementary Calculus, An Infinitesimal Approach*, second Edition, escrito por H. Jerome Keisler e

publicado por Prindle, Weber e Schmidt.

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

Números atrasados - envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

No próximo número, as respostas para:

- *Sabemos que $x + 2 = x^2 - 4 / (x - 2)$. Devido ao mencionado logo acima, eu posso, claramente, escrever que $x + 2 = x^2 - 4 \cdot 1 / (x - 2)$; logo, posso afirmar que $x + 2$ foi fatorado, tendo como fatores $x^2 - 4$ e $1 / (x - 2)$?*

- *A expressão $a:b:c$ possui uma significação precisa?*

- *A matemática grega antiga produziu alguma mulher matemática?*

Aguardem!

SELO

IMPRESSO